

DNA, geni e varianti

Genetica ed evoluzione · Prerequisiti: Cellula e nucleo; frazioni e percentuali; distinguere individuo e popolazione

Avvio

Due fratelli devono essere identici perché hanno gli stessi genitori? Scrivi un'ipotesi, poi cerca nel testo il ruolo delle diverse combinazioni.

Organizzare i termini

Il DNA conserva informazione ereditaria; nei cromosomi è associato a proteine. Un gene è un tratto di DNA con una funzione. Gli alleli sono versioni di una sequenza in una determinata posizione.

Dal patrimonio ai caratteri

Il genotipo è la costituzione genetica considerata; il fenotipo comprende caratteristiche osservabili, influenzate da genotipo e ambiente. Molti caratteri dipendono da più geni: il modello a una coppia di alleli non vale per ogni caratteristica umana.

Processo	Risultato essenziale
Mitosi	Forma due nuclei con lo stesso numero di cromosomi del nucleo iniziale; serve a crescita e rinnovo di molti tessuti.
Meiosi	Dimezza le serie cromosomiche e rimescola l'informazione. Negli animali partecipa alla formazione dei gameti.
Fecondazione	Unisce i patrimoni di due gameti. Nell'essere umano il numero tipico è $23 + 23 = 46$ cromosomi.

Guidata

A. Distingui gene e allele. B. Quale processo evita che il numero di cromosomi raddoppi a ogni generazione?

Un modello mendeliano, con condizioni esplicite

Genetica ed evoluzione — attività

La regola del modello

In una pianta immaginaria, per il solo carattere studiato, A determina fiore viola ed è completamente dominante su a, che determina fiore bianco. AA e Aa sono viola; aa è bianco. AA e aa sono omozigoti; Aa è eterozigote. Le lettere indicano alleli dello stesso gene. «Dominante» non significa migliore, più forte o necessariamente più comune.

Esempio spiegato: Aa × Aa

Ogni genitore produce gameti A oppure a, ciascuno con probabilità 1/2. Scrivo un genitore in alto e l'altro a sinistra. In ogni casella unisco un allele per ciascuno.

Gameti	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

Le quattro caselle sono equiprobabili: AA 1/4, Aa 2/4, aa 1/4. Il fenotipo viola ha probabilità 3/4 = 75%; il bianco 1/4 = 25%. Sono probabilità per ogni nuova fecondazione nel modello: quattro discendenti non devono essere esattamente tre viola e uno bianco.

Guidata

C. Nell'incrocio AA × aa quali gameti produce ciascun genitore? Quale genotipo avranno i discendenti? D. Perché un fiore viola non basta a distinguere AA da Aa?

Evoluzione: cambiano le popolazioni

Genetica ed evoluzione — attività

Variazione ed ereditarietà

Nelle popolazioni esistono differenze. Le mutazioni introducono nuove varianti nel DNA; la riproduzione sessuata genera nuove combinazioni. Le mutazioni non compaiono perché un organismo decide che gli servono. Una variante può avere effetti diversi a seconda dell'ambiente.

Selezione naturale

Se una differenza ereditabile contribuisce a lasciare più discendenti, può diventare più frequente nelle generazioni successive. L'individuo può crescere o imparare; il cambiamento evolutivo riguarda la popolazione attraverso le generazioni. Selezione naturale non significa «vince sempre il più grosso». Esistono anche altri processi, come migrazioni e cambiamenti casuali delle frequenze.

Esempio originale

Su un terreno chiaro vivono insetti chiari e scuri. Se gli uccelli vedono meglio gli scuri, gli insetti chiari possono sopravvivere e riprodursi di più. Se il colore è ereditabile, la frequenza dei chiari può aumentare. Non significa che ogni insetto scuro cambi colore volontariamente. Un ambiente diverso può favorire un'altra variante.

Evidenze e guidata

Fossili, anatomia comparata e somiglianze del DNA aiutano a ricostruire parentela e cambiamenti nel tempo. E. Indica tre condizioni necessarie nell'esempio: differenze, ..., F. Correggi «un animale evolve perché si sforza di adattarsi».

Costruire due strumenti per spiegare

Genetica ed evoluzione — attività

Il tuo quadrato

Usa lo stesso modello floreale. Incrocio $Aa \times aa$: scrivi i gameti in alto e a sinistra, poi riempi tutte le caselle. Se ripeti a nelle due posizioni di un genitore, le due caselle rappresentano lo stesso tipo di gamete.

Gameti	...	...
...		
...		

Procedura di controllo

Aggiungi: genitori → gameti → combinazioni → probabilità dei genotipi → fenotipi secondo la regola. Controlla che le probabilità sommino a 1. Scrivi quando questo modello non basta.

Schema dell'evoluzione

Domanda focale: come può cambiare la frequenza di una variante? Collega «variazione ereditabile», «condizioni ambientali», «differenze nella riproduzione», «generazioni successive» con parole-legame. Versione lineare: leggi i collegamenti come frasi, senza attribuire intenzioni all'evoluzione.

Un nuovo incrocio e nuovi dati

Genetica ed evoluzione — attività

Trasferimento genetico

1. Nel modello floreale, esamina $AA \times Aa$. Elenca gameti, genotipi possibili e probabilità. Possono comparire fiori bianchi?
2. Correggi «se la probabilità del bianco è 25%, il quarto discendente sarà certamente bianco».

Dati inventati: sopravvivenza e ipotesi

In una piccola popolazione ci sono 8 insetti chiari e 2 scuri. Dopo un episodio di predazione su fondo scuro, ne sopravvivono 2 chiari e 2 scuri.

3. Qual è la percentuale di scuri prima e dopo l'episodio?
4. Questi dati dimostrano già un cambiamento ereditario nella generazione successiva? Quali informazioni servono?
5. Se il colore è ereditabile e i superstiti lasciano in media lo stesso numero di discendenti, quale cambiamento di frequenza ti aspetti?

Recupero e ripasso

Spiega dominante/frequente e cambiamento individuale/evoluzione. In un giorno diverso ricostruisci un incrocio e una spiegazione con il tuo strumento, poi controlla condizioni e risultati.